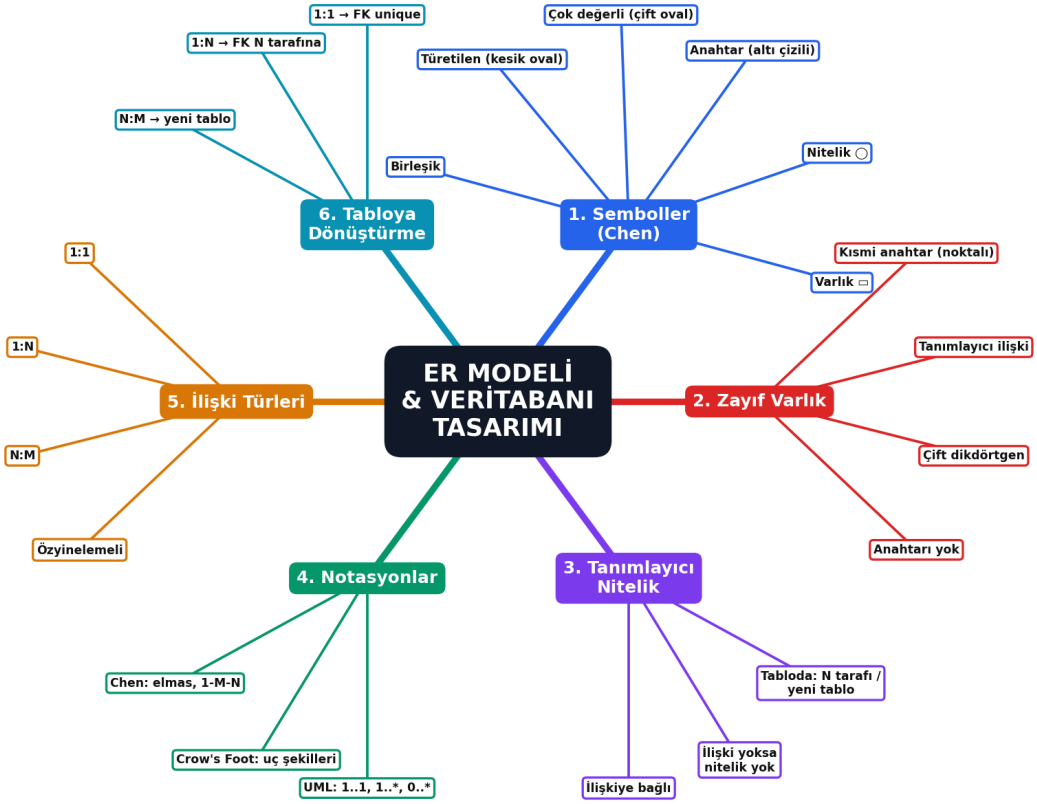
Vize Tekrar Notu: ER Modeli ve Veritabanı Tasarımı

Kaynak: yalnızca yüklenen slaytlar ve notlar (databasemanagment). ★ = "hafızaya kaydet" dediğin kısımlar. □ kutuları = senin sorduğun sorular.



0. Büyük Resim: Tasarım Aşamaları

Veritabanı modelleme aşamaları

• **Gereksinim toplama:** problem tanımlanır, iş kuralları (business rules) oluşturulur.

• **Kavramsal tasarım:** Kavramsal veri modeli; DBMS'den bağımsız.

• **Mantıksal tasarım:** tablolar, ilişkiler, kısıtlar; normalizasyon ile veri tekrarı azaltılır; hâlâ DBMS'den bağımsız.

• **Fiziksel tasarım:** seçilen DBMS'ye, donanıma ve yazılıma bağımlı.

• Modelleme yöntemleri: ORM, ER, UML. Kavramsal tasarımda en yaygın: **ER (Peter Chen, 1976)**.

ER'nin 3 temel kavramı

• Varlık (Entity) → tabloya dönüşür

• Nitelik (Attribute) → sütuna dönüşür

• İlişki (Relationship) → varlıklar arası bağ

Etki alanı (Domain)

• Bir niteliğin alabileceği değerler aralığı.

• ER modelinde **çizimle gösterilmez**.

1. Chen Sembolleri

★ Varlık (Entity)

• Dikdörtgen, içine adı yazılır.

• İlişkisel modeldeki karşılığı: **Tablo**.

★ Nitelik (Attribute)

• Oval; varlığa çizgiyle bağlanır, içine nitelik adı yazılır.

• Tabloda sütun olur.

★ Anahtar nitelik (Key attribute)

• Primary key. Ovalin içindeki yazının **altı çizilir**.

• Değeri her kayıt için benzersizdir.

★ Çok değerli nitelik (Multi-valued)

• **Çift çizgili oval**.

• Örnekler (slayt): birden fazla yabancı dil (Foreign_lang.), birden fazla telefon numarası, Qualification.

Türetilen nitelik (Derived)

• **Kesik çizgili oval**.

• Slaytlarda tablosunda "???" bırakılmış; yalnızca sembolü kaynakta var, işlevi için ek tanım yok.

Birleşik nitelik (Composite)

• Ana ovalden dallanan alt ovaller.

• Örnek (slayt): Adres → Sokak, Şehir, Eyalet, Posta Kodu. Karşıtı: basit nitelik (bölünemez).

★ İlişki (Relationship)

• **Elmas**; adı elmasın içine yazılır, düz çizgiyle varlıklara bağlanır.

• Örnekler: Student–Enrolls–Course, Employee–Works At–Dept., Developer–creates–Website, Visitor–visits–Website.

Diğer semboller

• Tam katılım: varlık ile elmas arasında çift çizgi.

• Yapısal kısıt: çizgi üzerine (min, max).

 Sorun: Employee örneğindeki "Foreign_lang." neden çift oval? → Çünkü bir çalışan birden fazla yabancı dil bilebilir (çok değerli nitelik).

2. Zayıf Varlık (Weak Entity) ★

★ Tanım

• Kendine ait **anahtar niteliği (key) olmayan** varlık kümesi.

• Tek başına var olamaz; güçlü varlığa bağımlıdır (existence dependency).

★ Çizim

• Zayıf varlık: **çift çizgili dikdörtgen**.

• Güçlü varlıkla bağı: **Tanımlayıcı ilişki (Identifying relationship) = çift çizgili elmas**.

• Kısmi anahtar (partial key): **noktalı alt çizgi**.

★ Kısmi anahtar

• Tam benzersiz anahtar değil; yalnızca aynı güçlü varlığa bağlı zayıf varlıkları birbirinden ayırır.

Örnek 1: University – Faculty

• Fakülte üniversitesiz var olamaz; farklı üniversitelerde aynı isimli fakülteler olabilir → kendi başına benzersiz ID'si yok.

• University: normal dikdörtgen; Faculty: çift dikdörtgen; ilişki Has (1:n).

Örnek 2: EMPLOYEE – DEPENDENT

• EMPLOYEE güçlü; DEPENDENT (aile bireyi) zayıf; ilişki DEPENDENTS_OF çift elmas.

• Dependent'ın Name'i kısmi anahtar → noktalı alt çizgi.

3. Tanımlayıcı Nitelik (Descriptive Attribute) ★

★ Tanım ve çizim

• Bir varlığa değil, **iki varlık arasındaki ilişkiye (elmasa)** bağlanan oval nitelik.

• **En kritik kural: İlişki kurulmazsa bu nitelik de var olamaz.**

★ Örnek 1: Film – Plays – Cinema

• Date ve Time elmasa (Plays) bağlı.

• Neden? Tarih/saat ne sadece filmin ne sadece sinemanın özelliği; filmin o sinemada oynatılmasından doğar.

★ Örnek 2: Student – Registers – Section

• Register Date elmasa bağlı: öğrencinin o şubeye kaydolmasının sonucu.

★ Tabloya dönüşüm

• 1:N → **N tarafındaki** tabloya sütun.

• N:M → oluşan **yeni ilişki tablosuna** sütun.

• 1:1 → FK'nın eklendiği tabloya sütun.

Sorun: Registers'taki Register Date nereye gitti? → 1:N kuralı gereği N tarafı olan Student tablosuna sütun olarak eklendi; kaybolmadı.

4. Üç Notasyon: Aynı Örnek (PAINTER 1:M PAINTING) ★

Özellik	Chen	Crow's Foot	UML
Varlık	Dikdörtgen	Kutu (tablo gibi, nitelikler alt alta)	Kutu (tablo formatı)
İlişki adı	**Elmasın içinde** (paints)	Düz çizginin üzerinde	Çizginin altında (paints / painted by)
Çokluk	Çizgi üstüne harf: 1, M, N	Çizgi uçlarına şekil: çatal, ||, O	Sayı aralığı: 1..1, 1..*, 0..*
Nitelik	Dışa dallanan oval	Kutunun içinde	Kutunun içinde
Örnekte	PAINTER —1— ◇paints◇ —M— PAINTING	PAINTER || —— < PAINTING (çatal tablo tarafında)	PAINTER 1..1 —— 1..* PAINTING

 Sorun: Neden 3 notasyon var? → Kaynaklarda nedeni verilmiyor. Kaynağa göre bunlar aynı tasarımı çizmenin alternatif yollarıdır (ER 1976'da Chen; Chen ve Crow's Foot yaygın alternatifler; UML de bir diyagram alternatifi).

★ Crow's Foot uç sembolleri ★ (sonra tekrar çalış)

- **|** tek kısa çizgi = Bir (One)
- **çatal** = Çok (Many)
- **||** = Sadece ve kesinlikle 1 (1 and only 1)
- **O + |** = Sıfır veya bir (Zero or one)
- **| + çatal** = Bir veya çok (1 or more)
- **O + çatal** = Sıfır veya çok (Zero or more)

UML / OMT

- Düz çizgi = 1..1; ucu dolu nokta (●) = 0..*; ucu boş yuvarlak (○) = 0..1.
- Aggregation (bütün–parça): bütün tarafında içi boş elmas.

 Exercises-2 sorusu: CAR tarafında yuvarlak + çatal = sıfır veya çok (bir çalışan hiç araç satmayabilir ya da çok araç satabilir). İki dik çizgi (||) = kesinlikle 1. Fatura tarafındaki çatal + tek çizgi = 1 veya çok (görselde küçük, standart Crow's Foot mantığıyla okundu).

5. İlişki Türleri ve Derece

Kardinalite

- **1:1** – Employee Manages Dept. (iki tarafta da 1); slayt örneği: bir erkeğin bir kadınla evliliği.
- **1:N** – Employee Works Dept. (Dept. tarafı 1, Employee tarafı n); slayt örneği: hasta ve muayeneleri.
- **N:M** – Film Plays Cinema; Order Includes Product.

Özyinelemeli (Recursive) ilişki

• Tek bir varlık kümesi kendisiyle ilişki kurar.

• Örnek: Employee – Manages – Employee (1 yönetici, n çalışan). Çizgi elmasa girip aynı dikdörtgene döner.

İlişki derecesi (degree)

• Katılan varlık sayısı: Unary, Binary (en yaygın; örn. Profesör–teaches–Sınıf), Ternary.

6. ER → Tablo Dönüşüm Kuralları ★

★ Genel

• Varlık kümesi → tablo; nitelikler → sütunlar.

• İlişkinin PK'leri FK olarak eklenir.

★ 1:1

• Bir tablonun PK'si diğerine FK olarak eklenir (hangisi: ihtiyaca göre).

• **FK alanı mutlaka UNIQUE olmalı.**

• Örnek: Married Men – Married With – Married Women. 1. yol: HusbandCode kadın tablosuna FK; 2. yol: WifeCode erkek tablosuna FK.

★ 1:N

• **1 tarafının PK'si → N tarafına FK.**

• Tanımlayıcı nitelik varsa N tarafına sütun.

• Örnek: Section (1) – Works In – Employee (n): Section ID, Staff tablosuna FK.

★ N:M (en karmaşık)

• İlişkinin adıyla **yeni tablo** açılır.

• Ana tabloların PK'leri bu tabloya FK olarak çekilir ve normalde PK'yi birlikte oluşturur.

• Bu birleşim ihtiyacı karşılamazsa yeni bir sütun eklenip PK yapılır.

• Tanımlayıcı nitelikler bu yeni tabloya sütun olur.

• Örnek: Movie Table + Cinema Table + **Playing Table** (FilmID, CinemaID FK; Date, Time; PK = PlayerID).

 Sorun: Playing Table'daki PlayerID ER çiziminde yoktu, neden sonradan geldi? → Kural gereği: FK birleşimi gereksinimi karşılamıyorsa dönüşüm aşamasında yeni bir sütun eklenip PK yapılır.

 Sorun: Includes tablosuna order-no ve product-no neden geldi, unit-price ve quantity neden geldi? → order-no ve product-no: N:M kuralı gereği iki ana tablonun PK'leri yeni tabloya FK olarak çekilir. unit-price ve quantity: Includes elmasına bağlı tanımlayıcı niteliklerdir (ürünün o siparişte yer almasından doğar), bu yüzden ilişki tablosuna yazılır.

Exercises-1 (Customer – Order – Product)

• Customer 1:N Order (makes) → custNo, Order tablosuna FK.

• Order N:M Product (includes) → Includes tablosu: orderNo, productNo, unitPrice, quantity.

7. Kendini Test Et (cevaplar altta)

S1. Çok değerli nitelik hangi sembolle çizilir?
Cevap: Çift çizgili oval.

S2. Chen'de 1:M ve M:N nasıl gösterilir?
Cevap: Çizgilerin üzerine 1–M ve M–N yazılarak.

S3. Tanımlayıcı nitelik varlığa mı ilişkiye mi bağlanır, neden?
Cevap: İlişkiye (elmas); çünkü ilişki kurulmadan var olamaz.

S4. Zayıf varlığın kısmi anahtarı nasıl gösterilir?
Cevap: Noktalı alt çizgi.

S5. 1:1 dönüşümde eklenen FK'ya hangi kural uygulanır?
Cevap: Unique olmalı.

S6. 1:N'de PK hangi taraftan hangi tarafa gider?
Cevap: 1 tarafından N tarafına (FK olarak).

S7. N:M'de PK'si FK birleşimi yetmezse ne yapılır?
Cevap: Yeni sütun eklenip PK yapılır (örn. PlayerID).